

ΕΝΟΤΗΤΑ 6 ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

6.1 Εισαγωγή

Όταν σχεδιάζουμε ένα βιντεοπαιχνίδι στο οποίο μπορούν να συμμετέχουν πολλοί παίκτες, χρειάζεται να αποθηκεύουμε κάπου τους βαθμούς που έχουν πετύχει, ώστε να ξέρουμε ποιοι είναι οι καλύτεροι μέχρι εκείνη τη στιγμή. Γι' αυτό τον σκοπό χρειαζόμαστε δυο λίστες στις οποίες θα αποθηκεύσουμε τα δεδομένα μας, που είναι τα ονόματα των παικτών και οι βαθμοί τους. Στη συνέχεια, μπορεί να χρειαστεί να κάνουμε κάποια επεξεργασία στα δεδομένα αυτά. Για παράδειγμα, μπορεί να εμφανιστεί ένας νέος παίκτης, ή η παίκτρια που βρίσκεται στην τρίτη θέση να κάνει ένα ρεκόρ, οπότε θα χρειαστεί να μετακινηθεί στην πρώτη θέση. Αυτές οι λειτουργίες πρέπει να μπορούν να εκτελεστούν εύκολα και γρήγορα. Μια τέτοια δομή, στην οποία ορίζεται ένα σχήμα οργάνωσης των δεδομένων το οποίο υποστηρίζει ένα σύνολο λειτουργιών πάνω σε αυτά, λέγεται δομή δεδομένων. Στην Πληροφορική υπάρχουν πολλές δομές δεδομένων, όπως η ουρά και η στοίβα. Στην ενότητα αυτή θα μελετήσουμε μια θεμελιώδη δομή δεδομένων: τη **λίστα**.

6.2 Αλγόριθμος + Δομές Δεδομένων = Πρόγραμμα

Πολλές φορές χρειάζεται να αποθηκεύσουμε δεδομένα για περαιτέρω χρήση. Για τον σκοπό αυτό, υπάρχουν διάφορες δομές δεδομένων. Μια από αυτές είναι η δομή της λίστας. Η λίστα είναι μια **δομή αποθήκευσης ενός συνόλου δεδομένων κάτω από ένα κοινό όνομα**. Κάθε φορά που προσθέτουμε ένα στοιχείο στη λίστα το πλήθος των περιεχομένων της (**μήκος της λίστας**) αυξάνει κατά μια θέση. Τα περιεχόμενά της μπορούν να μειώνονται ή να αυξάνονται δυναμικά. Αξίζει να σημειωθεί ότι κάθε στοιχείο αποθηκεύεται σε μια θέση μνήμης του υπολογιστή.



Ιδιότητες των λιστών

Στις λίστες έχουμε τις εξής ιδιότητες: Κάθε δεδομένο της λίστας ονομάζεται **στοιχείο (element)** και βρίσκεται σε συγκεκριμένη θέση στη λίστα. Η θέση του στοιχείου στη λίστα προσδιορίζεται από τον **δείκτη (index)**, δηλαδή τον αριθμό της θέσης. **Η αρίθμηση των δεικτών αυτών ξεκινάει από το 1**. Μια λίστα δεν περιλαμβάνει κατ' ανάγκη στοιχεία του ίδιου τύπου, αλλά μπορεί να περιέχει στοιχεία διαφορετικών τύπων, για παράδειγμα λέξεις και αριθμούς.



Παράδειγμα 1

Πλησιάζει η ημέρα των γενεθλίων σας και θέλετε να φτιάξετε μια λίστα με τα ονόματα των φίλων που θα καλέσετε στο πάρτι που πρόκειται να κάνετε. Δημιουργήστε τη λίστα με τα ονόματα των προσκεκλημένων. Αρχικά θα πρέπει να σκεφτούμε ένα όνομα για τη λίστα των φίλων μας και, στη συνέχεια, θα πρέπει να αποφασίσουμε ποιους θα καλέσουμε.

Ονομάζουμε τη λίστα μας με ένα όνομα σχετικό με το θέμα μας. Έστω ότι την ονομάζουμε «**Οι Φίλοι μου**». Θέλουμε τώρα να προσθέσουμε τα ονόματά τους στη λίστα, όπως ακριβώς θα γράφαμε στο χαρτί τους φίλους μας. Ξεκινάμε, λοιπόν, και προσθέτουμε στη λίστα πρώτα τη Φανή (θέση 1). Μετά συνεχίζουμε και προσθέτουμε την Εβελίνα (θέση 2). Στο τέλος της λίστας προσθέτουμε και τον Οδυσσέα (θέση 5). Παρατηρούμε ότι το συνολικό πλήθος των φίλων μας είναι 5, και λέμε ότι το **μήκος της λίστας** είναι 5.

Τα στοιχεία μας λίστας είναι διατεταγμένα, δηλαδή υπάρχει 1ος, 2η κ.λπ. Η σειρά διάταξης έχει σημασία.

ΛΙΣΤΑ: «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ»

ΘΕΣΗ	ΣΤΟΙΧΕΙΟ
1	Φανή
2	Εβελίνα
3	Βανέσα
4	Ηλέκτρα
5	Οδυσσέας

6.3 Λειτουργίες λιστών

Σε μία λίστα μπορούμε να εκτελέσουμε μια σειρά από βασικές λειτουργίες. Αυτές οι λειτουργίες αντιστοιχούν και σε βασικές εντολές χειρισμού των λιστών, οι οποίες, στη συγκεκριμένη περίπτωση (scratch), αντιστοιχούν σε πλακίδια. Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά οι βασικές λειτουργίες των λιστών με τη χρήση πλακιδίων.

πρόσθεσε **πράγμα** στη λίστα **Οι φίλοι μου** ▼

Προσθήκη στοιχείου στο τέλος της λίστας

διάγραψε **1** από λίστα **Οι φίλοι μου** ▼

Διαγραφή στοιχείου της λίστας από τη συγκεκριμένη θέση που δείχνει ο δείκτης. Στο παράδειγμά μας η θέση (1)

βάλε **πράγμα** στη θέση **1** λίστας **Οι φίλοι μου** ▼

Εισαγωγή στοιχείου σε συγκεκριμένη θέση της λίστας. Στο παράδειγμά μας στη θέση (1)

αντικατάστησε στοιχείο **1** λίστας **Οι φίλοι μου** ▼ με **πράγμα**

Αντικατάσταση στοιχείου με άλλο στοιχείο σε συγκεκριμένη θέση

στοιχείο **3** λίστας **Οι φίλοι μου** ▼

Επιστρέφει το στοιχείο που βρίσκεται στη θέση που θέλουμε, εδώ το 3ο στοιχείο

Οι φίλοι μου ▾

περιέχει

πράγμα ;

Έλεγχος για την ύπαρξη στοιχείου σε λίστα. Το αποτέλεσμα είναι τύπου Boolean (true /false, αληθές/ψευδές)

μήκος λίστας

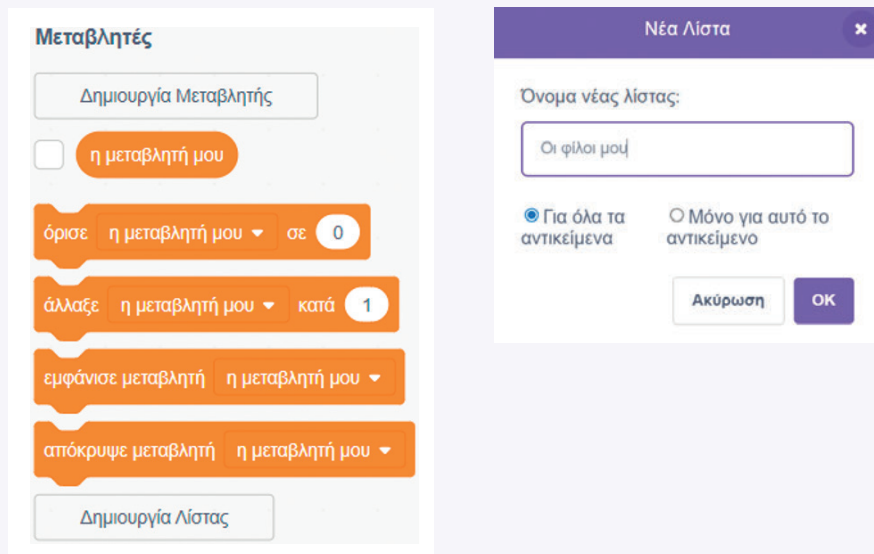
Οι φίλοι μου ▾

Επιστρέφει το μήκος της λίστας, δηλαδή το πλήθος των αποθηκευμένων σε αυτή στοιχείων

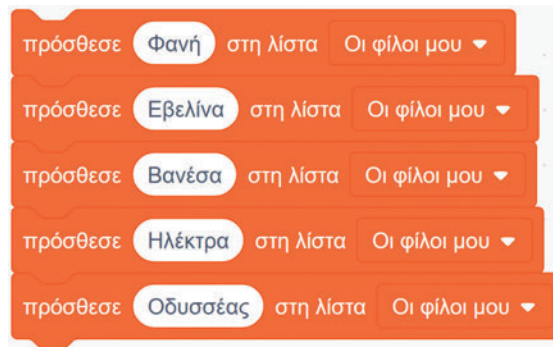


Παράδειγμα 2. Υλοποίηση της λίστας γενεθλίων στο scratch

Η Δημιουργία Λίστας βρίσκεται στην καρτέλα μεταβλητές γιατί η λίστα αποθηκεύεται στη μνήμη και η προσπέλαση στα στοιχεία της γίνεται με το όνομα μιας μεταβλητής-λίστας.



Για να δημιουργήσουμε τη λίστα των φίλων μας χρησιμοποιούμε την εντολή *πρόσθεσε μια φορά για κάθε φίλο*, η οποία προσθέτει τον επόμενο φίλο στο τέλος της λίστας. Έτσι, η τελική σειρά στη λίστα ταυτίζεται με τη σειρά εισαγωγής. Δηλαδή, η Φανή, που μπήκε πρώτη, παραμένει στην πρώτη θέση και ο Οδυσσέας, που προστέθηκε τελευταίος, θα καταλάβει την τελευταία και 5η θέση.





Παράδειγμα 3. Οι έσχατοι έσονται πρώτοι

Θέλουμε να δημιουργήσουμε μια νέα λίστα στην οποία οι φίλοι μας θα τοποθετηθούν στην αντίστροφη σειρά. Δηλαδή ο Οδυσσέας θα είναι πρώτος, η Ηλέκτρα δεύτερη κ.λπ.

```

όρισε  θέση  σε 1
επανάλαβε 5
  βάλε  στοιχείο  θέση  λίστας  Οι φίλοι μου  στη θέση 1  λίστας  Αντίστροφη
  άλλαξε  θέση  κατά 1

```

Οι φίλοι μου		Αντίστροφη	
1	Φανή	1	Οδυσσέας
2	Εβελίνα	2	Ηλέκτρα
3	Βανέσα	3	Βανέσα
4	Ηλέκτρα	4	Εβελίνα
5	Οδυσσέας	5	Φανή
+ μήκος 5 =		+ μήκος 5 =	

Στο παραπάνω τμήμα κώδικα διατρέχουμε τα στοιχεία της λίστας «Οι φίλοι μου» με τη σειρά και τα προσθέτουμε στη λίστα «Αντίστροφη», με χρήση της εντολής *βάλε.. στη θέση 1*, η οποία προσθέτει το στοιχείο στην πρώτη θέση, αφού πρώτα μετακινήσει τα ήδη υπάρχοντα στοιχεία μια θέση πιο κάτω. Δε γίνεται μεταφορά των στοιχείων από τη μια λίστα στην άλλη, αλλά αντιγραφή τους. Παρακάτω φαίνονται τα τρία πρώτα βήματα εκτέλεσης του αλγορίθμου:

1η επανάληψη, θέση=1

θέση 1

Οι φίλοι μου

1 Φανή

2 Εβελίνα

3 Βανέσα

4 Ηλέκτρα

5 Οδυσσέας

Αντίστροφη

1 Φανή

2η επανάληψη, θέση=2

θέση 2

Οι φίλοι μου

1 Φανή

2 Εβελίνα

3 Βανέσα

4 Ηλέκτρα

5 Οδυσσέας

Αντίστροφη

1 Εβελίνα

2 Φανή

3η επανάληψη, θέση=3

θέση 3

Οι φίλοι μου

1 Φανή

2 Εβελίνα

3 Βανέσα

4 Ηλέκτρα

5 Οδυσσέας

Αντίστροφη

1 Βανέσα

2 Εβελίνα

3 Φανή



Δραστηριότητα 1

Βρείτε όλα τα πλακίδια που αναφέρονται στις λίστες, περιγράψτε τη λειτουργία τους και τοποθετήστε τα στο κεντρικό σημείο.



Δραστηριότητα 2

- Έστω ότι, στο παράδειγμα 2, την τελευταία στιγμή η Ηλέκτρα ενημερώνει ότι δε θα μπορέσει να έρθει στο πάρτι σας. Αφαιρέστε την από τη λίστα.
- Στη συνέχεια σας ενημερώνει η φίλη σας, η Αθηνά, ότι θα τα καταφέρει τελικά να έρθει και θα φέρει και την αδερφή της, τη Μυρσίνη. Να τις προσθέσετε στη λίστα. Πόσους καλεσμένους έχετε τώρα;

**Δραστηριότητα 3**

Δημιουργήστε μια λίστα με τα ζώα που σας αρέσουν. Ονομάστε την Animals.

**Δραστηριότητα 4**

Δημιουργήστε μια λίστα με όλους του ζυγούς αριθμούς που είναι μικρότεροι του 10. Στη συνέχεια δημιουργήστε μια δεύτερη λίστα με όλους τους μονούς αριθμούς που είναι μικρότεροι του 100.

**Δραστηριότητα 5**

Η ακολουθία Fibonacci ξεκινάει με τους αριθμούς 0 και 1 και, στη συνέχεια, κάθε επόμενος αριθμός είναι το άθροισμα των δυο προηγούμενων, δηλαδή 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 κ.ο.κ. Να δημιουργήσετε μια λίστα με τους πρώτους 30 αριθμούς της ακολουθίας Fibonacci.